Fondamenti di Automatica (cod. 085905)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Anno Accademico 2023-2024
Alunni iscritti da PJ a ZZ
Prof. Lorenzo Fagiano

Tema d'esame del 26 luglio 2024

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

PROMEMORIA DELLE REGOLE D'ESAME

- **Motivare brevemente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando i passaggi svolti per ottenere tale risposta**. Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato delle risposte, fornito dal sorvegliante d'aula. Compilare i dati richiesti in ciascun foglio del plico delle risposte.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.. Smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici vanno spenti e tenuti a debita distanza.

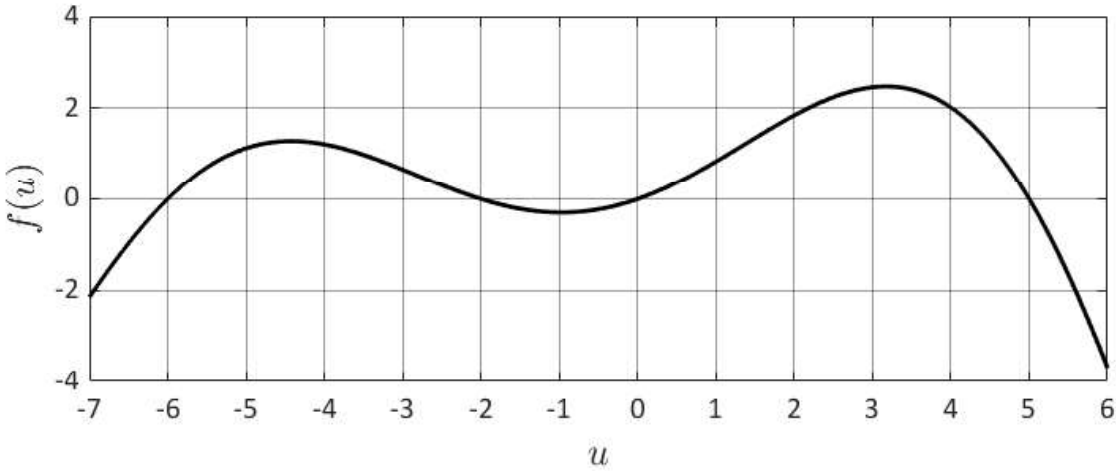
FORMULARIO ESSENZIALE

$$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \qquad s \simeq \frac{1}{T_s}\frac{(z-1)}{(\alpha z+1-\alpha)} \qquad R_{PID}(s) = k_P\left(1+\frac{1}{T_I s}+\frac{T_d\, s}{1+\frac{T_d}{N}s}\right)$$

ESERCIZIO 1

Si consideri il seguente sistema, dove la funzione f è rappresentata nella figura sottostante.

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= -x_1(t) + x_2(t) + \alpha f\big(u(t)\big)\\ \dot{x}_2(t) &= -0.5x_2(t) + u(t)\\ y_1(t) &= x_1(t) + x_2(t)\\ y_2(t) &= \alpha\, u(t)x_1(t) - x_2(t)\end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2;\ u \in \mathbb{R}; \alpha \in \mathbb{R}$$



1.a) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 1$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è tempo variante?
- il sistema è nonlineare?
- il sistema è SISO?
- il sistema è strettamente proprio?

1.b) [Max. 4 punti] Sia $\alpha = 1$. Ricavare tutte le coppie $(\bar{x}, \bar{u})$ di equilibrio del sistema tali che $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$. Per ogni coppia trovata, dire se si tratta di un equilibrio stabile, asintoticamente stabile, o instabile.

1.c) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 0$. Scrivere l'espressione analitica dell'andamento forzato dell'uscita y_1 a fronte di impulso unitario.

1.d) [Max. 3 punti] Sia $\alpha = 0$. Scrivere la funzione di trasferimento del sistema tra l'ingresso u e l'uscita y_2 e indicare, giustificando la risposta, se il sistema è completamente osservabile e raggiungibile considerando la sola uscita y_2.

ESERCIZIO 2

Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI di ordine tre:

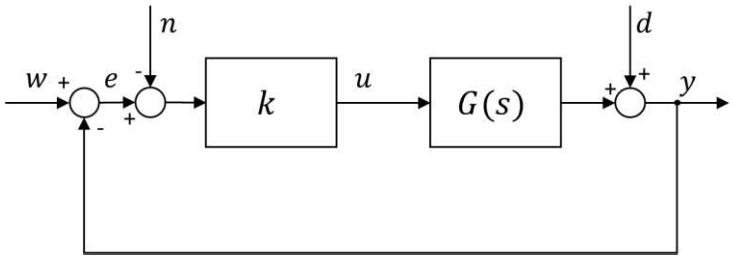
$$G(s) = 100\,\frac{(s + 0.49)}{(s^2 + 2.8\,s + 49)(s + 0.2)}$$

2.a) [Max. 2 punti] Tracciare la risposta qualitativa dell'uscita del sistema a fronte di ingresso a scalino unitario e condizioni iniziali nulle, mettendo in evidenza valore finale, valore iniziale, derivata iniziale, stima del tempo di assestamento ed eventuale sovraelongazione.

2.b) [Max. 2 punti] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza del sistema.

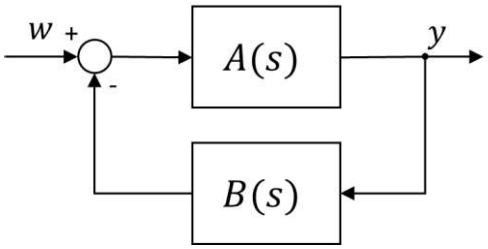
2.c) [Max. 2 punti] Calcolare la risposta analitica del sistema, a transitorio esaurito, a fronte del segnale di ingresso $u(t) = (0.2 + \sin(7t + 1))sca(t)$.

2.d) [Max. 2 punti] Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo in retroazione:

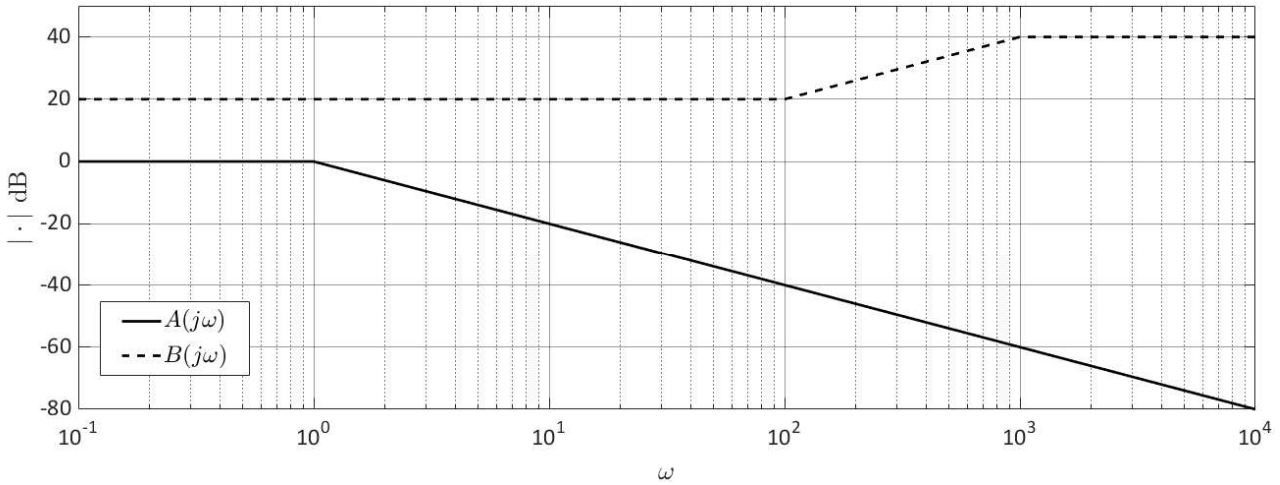


Studiare la stabilità asintotica del sistema in anello chiuso al variare di $k \in \mathbb{R}$.

2.e) [Max. 4 punti] Si consideri il seguente schema di controllo costituito da sistemi asintoticamente stabili in anello aperto:



Sapendo che i diagrammi asintotici di Bode del modulo di $A(j\omega), B(j\omega)$ sono i seguenti:



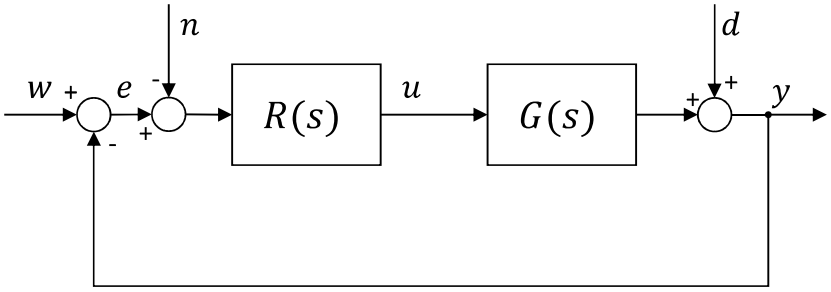
- Valutare l'applicabilità del criterio di Bode e dire, se possibile, se il sistema è asintoticamente stabile in anello chiuso;
- Supponendo che il sistema retroazionato sia asintoticamente stabile, tracciare qualitativamente il diagramma di Bode asintotico del modulo della funzione $\frac{Y(j\omega)}{W(j\omega)}$.

ESERCIZIO 3

Si consideri un sistema dinamico di ordine tre con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{-100(s-1)}{s\,(50s+1)(s+10)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max. 4.5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su guadagno e tipo della funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$, nonché su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

- $|e_\infty| \leq 0.6$ con $w(t) = ram(t) + 5sca(t)$;
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a 0.01 nella banda $\omega_n \in [20, 100]$;

3.b) [Max 5.5 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore della famiglia PID in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto. Ricavare i parametri del regolatore progettato in forma standard.

3.c) [Max 1 punto] Con riferimento al punto **3.b)**, determinare la pulsazione di campionamento in modo che la variazione di margine di fase dovuta a mantenitore di ordine zero e campionatore sia compresa tra -10° e -5°.

POLITECNICO MILANO 1863

Fogli delle risposte al tema d'esame
NB: compilare, firmare e consegnare questo plico anche in caso di ritiro dalla prova d'esame

Fondamenti di Automatica (cod. 085905) - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prof. Lorenzo Fagiano

DATA APPELLO:	26/7/2024
NOME E COGNOME (IN MAIUSCOLO):	
CODICE PERSONA:	
FIRMA:	

Spazio riservato alla correzione
Esercizio 1: _____
Esercizio 2: _____
Esercizio 3: _____

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.a) T. variante: NO (le equazioni non dipendono dal tempo)
Nonlineare: SÍ (termine $\not(u(t))$, termine $\alpha u(t) x_1(t)$)
SISO: NO ($y \in \mathbb{R}^2$, SIMO)
Str. proprio: NO ($u(t)$ compare nelle equazioni di uscita)

1.b) $\alpha = 1$

$0 = -\bar{x}_1 + \bar{x}_1 + \not(\bar{u}) \Rightarrow \not(\bar{u}) = 0 \rightarrow$ dal grafico: $\bar{u}^I = -6$; $\bar{u}^{II} = -2$; $\bar{u}^{III} = 0$; $\bar{u}^{IV} = 5$

$0 = -0.5\bar{x}_2 + \bar{u} \Rightarrow \bar{x}_2 = 2\bar{u}$

Le coppie $(\bar{x}, \bar{u})$ di equilibrio sono quindi: $(\bar{x}^I, \bar{u}^I) = \left(\begin{bmatrix} -12 \\ -12 \end{bmatrix}, -6\right)$; $(\bar{x}^{II}, \bar{u}^{II}) = \left(\begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix}, -2\right)$

$(\bar{x}^{III}, \bar{u}^{III}) = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 0\right)$; $(\bar{x}^{IV}, \bar{u}^{IV}) = \left(\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}, 5\right)$

I sistemi linearizzati intorno a ciascun equilibrio condividono la stessa matrice $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = -1$; $\lambda_2 = -0.5 \Rightarrow$ tutti gli equilibri calcolati sono asintoticamente stabili

1.c) $\alpha = 0$

$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix} x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{B} u(t)$

$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x(t)$

Calcolo la risposta all'impulso di $y_1(t)$ come risposta libera da condizioni iniziali $x(0) = B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

(In alternativa, si può calcolare anti-trasformando la f.d.t. tra $U(s)$ e $Y_1(s)$)

Modi del sistema: e^{-t} ; $e^{-0.5t}$

$$Y_1(t) = \beta_1 e^{-t} + \beta_2 e^{-0.5t}$$

$$Y_1(0) = X_1(0) + X_2(0) = \beta_1 + \beta_2 = 1$$

$$\dot{Y}_1(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.5 = -\beta_1 - 0.5\beta_2$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} \beta_1 + \beta_2 = 1 \\ 2\beta_1 + \beta_2 = -1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \beta_1 = -2 \\ \beta_2 = 3 \end{matrix} \Rightarrow Y_1(t) = -2e^{-t} + 3e^{-0.5t}$$

1.d) $\alpha = 0$

$$sX_2(s) = -0.5X_2(s) + U(s) \rightarrow X_2(s) = \frac{U(s)}{s+0.5}$$

$$Y(s) = -X_2(s) \rightarrow Y(s) = \frac{-1}{s+0.5} U(s) \Rightarrow G(s) = \frac{-1}{s+0.5}$$

Il sistema non è completamente oss. e ragg. considerando l'uscita Y_2, infatti il denominatore della f.d.t. ha grado < 2 (ordine del sistema)

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.a) $G(s) = \dfrac{100 \cdot 0.49}{49 \cdot 0.2} \dfrac{\left(\frac{s}{0.49}+1\right) \cdot 49}{(s^2+2.8s+49)\left(\frac{s}{0.2}+1\right)} = 5 \dfrac{\left(\frac{s}{0.49}+1\right) \cdot 49}{(s^2+2.8s+49)\left(\frac{s}{0.2}+1\right)}$

Poli: $s = -0.2$ (costante di tempo = 5)

complessi coniugati $\omega_n = 7$

$2\zeta\omega_n = 2.8 \rightarrow \zeta = \dfrac{2.8}{2 \cdot 7} = 0.2$ (costante di tempo $= \dfrac{1}{1.4}$)

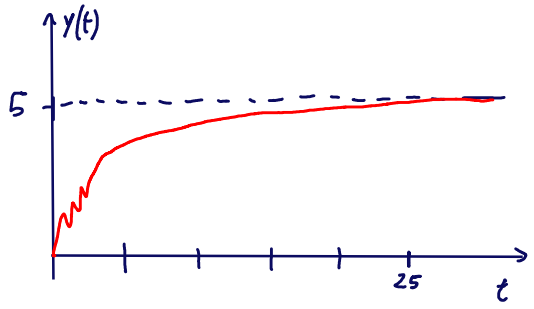
Zero: $s = -0.49$

$\mu = 5$ (~ 14 dB)

$y(0) = \lim_{s\to\infty} G(s) = 0$ $\quad y_\infty = \mu = 5$

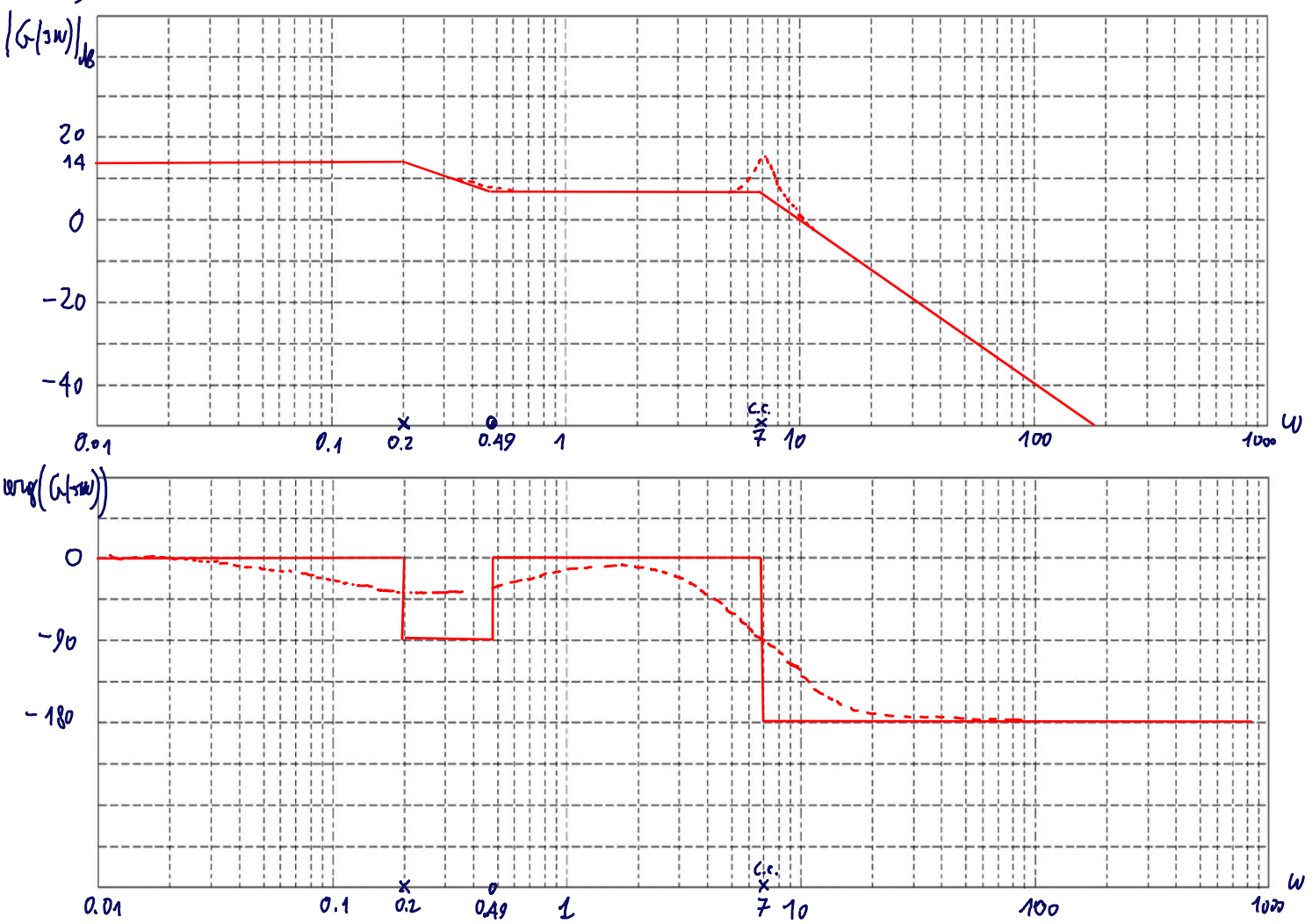
$\dot{y}(0) = \lim_{s\to\infty} sG(s) = 0$

- Costante di tempo dominante: $T = 5$; $T_{a,5\%} \simeq 25$
- Zero < 0 non dominante $\rightarrow$ risposta velocizzata
- Poli c.c. non dominanti: $\rightarrow$ oscillazioni



2.b)

ESERCIZIO 2 – DIAGRAMMA DI BODE



RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.c) $u(t) = 0.2\,\mathrm{sca}(t) + \sin(7t+1)\,\mathrm{sca}(t)$

utilizzo il teorema della risposta armonica: a transitorio esaurito l'uscita vale:

$$y(t) = 0.2 \cdot \mu + |G(j7)| \sin\left(7t + 1 + \arg(G(j7))\right)$$

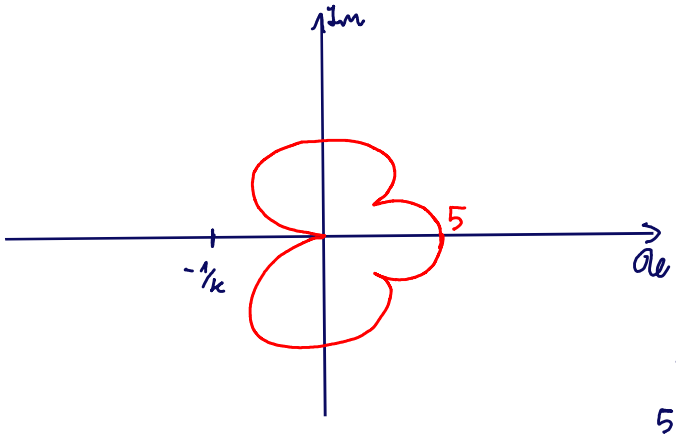
$$|G(j7)| = 5 \frac{\left|1 + j\frac{7}{0.49}\right| \cdot 49}{\left|1 + j\frac{7}{0.2}\right| \left|j\,2.8 \cdot 7\right|} \simeq 5.11$$

$$\arg(G(j7)) = \arg\left(1 + j\tfrac{7}{0.49}\right) - \arg\left(1 + j\tfrac{7}{0.2}\right) - \frac{\pi}{2} \simeq -1.6$$

$$\Rightarrow \boxed{y(t) = 1 + 5.11 \sin(7t - 0.6)}$$

2.d) Si nota che il sistema è asint. stabile in anello aperto (ordine 3, 3 poli con parte reale <0).

Da diagrammi di Bode, si nota inoltre che la fase è compresa tra $0°$ e $-180°$. Pertanto, il diagramma di Nyquist si presenta qualitativamente così:



Criterio di Nyquist:

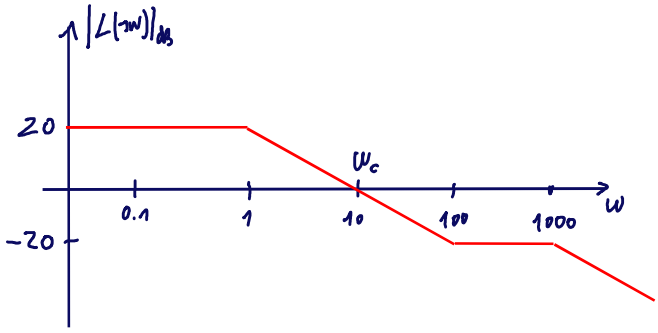
$P = 0$

$0^+ < -\frac{1}{k} < 5 \rightarrow k < -0.2$ instabile con un polo con $\mathrm{Re} > 0$

$-\infty < -\frac{1}{k} < 0^-$
$5 < -\frac{1}{k} < +\infty$
$\Big\} \rightarrow k > -0.2$ asint. stabile

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.R) Sommando i diagrammi di modulo di $A(j\omega)$ e $B(j\omega)$ (in dB) si ottiene quello della f.t. di anello:

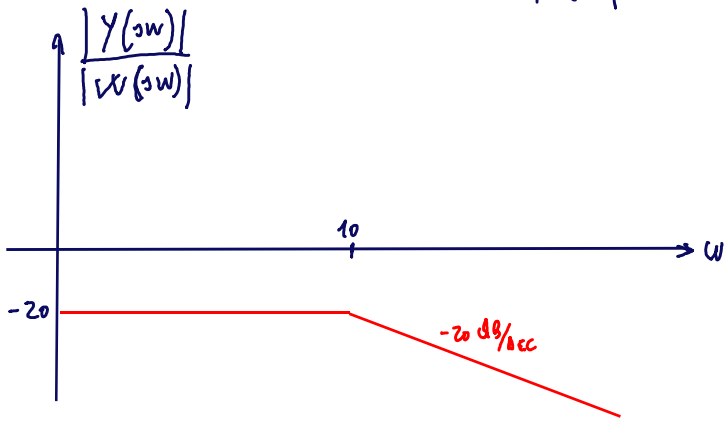


- Applicabilità del criterio di Bode:
  - $P=0$ ✓
  - ω_c unica ✓
  - str. proprio ✓

  } criterio applicabile

Non si può dire se il sistema sia a.s. in quanto non è noto il diagramma di fase (non si può valutare il margine di fase)

- $\dfrac{|Y(j\omega)|}{|W(j\omega)|} = \dfrac{|A(j\omega)|}{|1+A(j\omega)B(j\omega)|} \simeq \begin{cases} (\omega<10)\ \dfrac{1}{|B(j\omega)|} \\ (\omega>10)\ |A(j\omega)| \end{cases}$; graficamente:



RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

3.a) • $|e_\infty| < 0.6$ con $w(t) = r\,am(t) + 5\,sca(t)$: sovrapposizione degli effetti; con $q=1$ il contributo dello scalino si annulla e si ha: $|e_\infty| = \frac{1}{\mu} \leq 0.6 \Rightarrow \mu \geq \frac{1}{0.6} = \frac{10}{6}$

• $|L(j\omega)| < -40$ dB per $\omega \in [20, 100]$

V. vincoli sui diagrammi di Bode

3.b) $G(s) = 10 \dfrac{(1-s)}{s\left(\frac{s}{0.02}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)}$

Poiché il sistema presenta già un polo in $s=0$, scelgo un regolatore PD.

Progetto per iterazioni.

Imposto il guadagno pari a 2 : $\mu_R = 0.2$; v. diagrammi di Bode di $L'(s) = 0.2\,G(s)$

Inserisco lo zero in $s = -0.1$ e il polo in $s = -1$

$$\Rightarrow R(s) = 0.2\,\frac{\left(\frac{s}{0.1}+1\right)}{(s+1)} \; ; \; L(s) = \frac{2}{s}\,\frac{\left(\frac{s}{0.1}+1\right)(1-s)}{\left(\frac{s}{0.02}+1\right)(s+1)\left(\frac{s}{10}+1\right)}$$

Verifica delle specifiche, calcolo di ω_c e φ_m:

- $\omega_c \simeq 0.4$; $\varphi_c \simeq -147° \Rightarrow \varphi_m \simeq 32°$ ✓
- $|L(j20)| \simeq 0{,}009 \simeq -41$ dB ✓
- $\mu = 2 > \frac{10}{6}$ ✓

Parametri in forma standard:

$$R_{PD} = k_p\left(1 + \frac{T_d\,s}{1+\frac{T_d}{N}s}\right) = k_p\left(\frac{1+T_d\left(1+\frac{1}{N}\right)s}{1+\frac{T_d}{N}s}\right) = 0.2\left(\frac{1+10s}{1+s}\right) \Rightarrow \begin{matrix} k_p = 0.2 \\ T_d = N \\ T_d + 1 = 10 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} k_p = 0.2 \\ T_d = 9 \\ N = 9 \end{cases}$$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

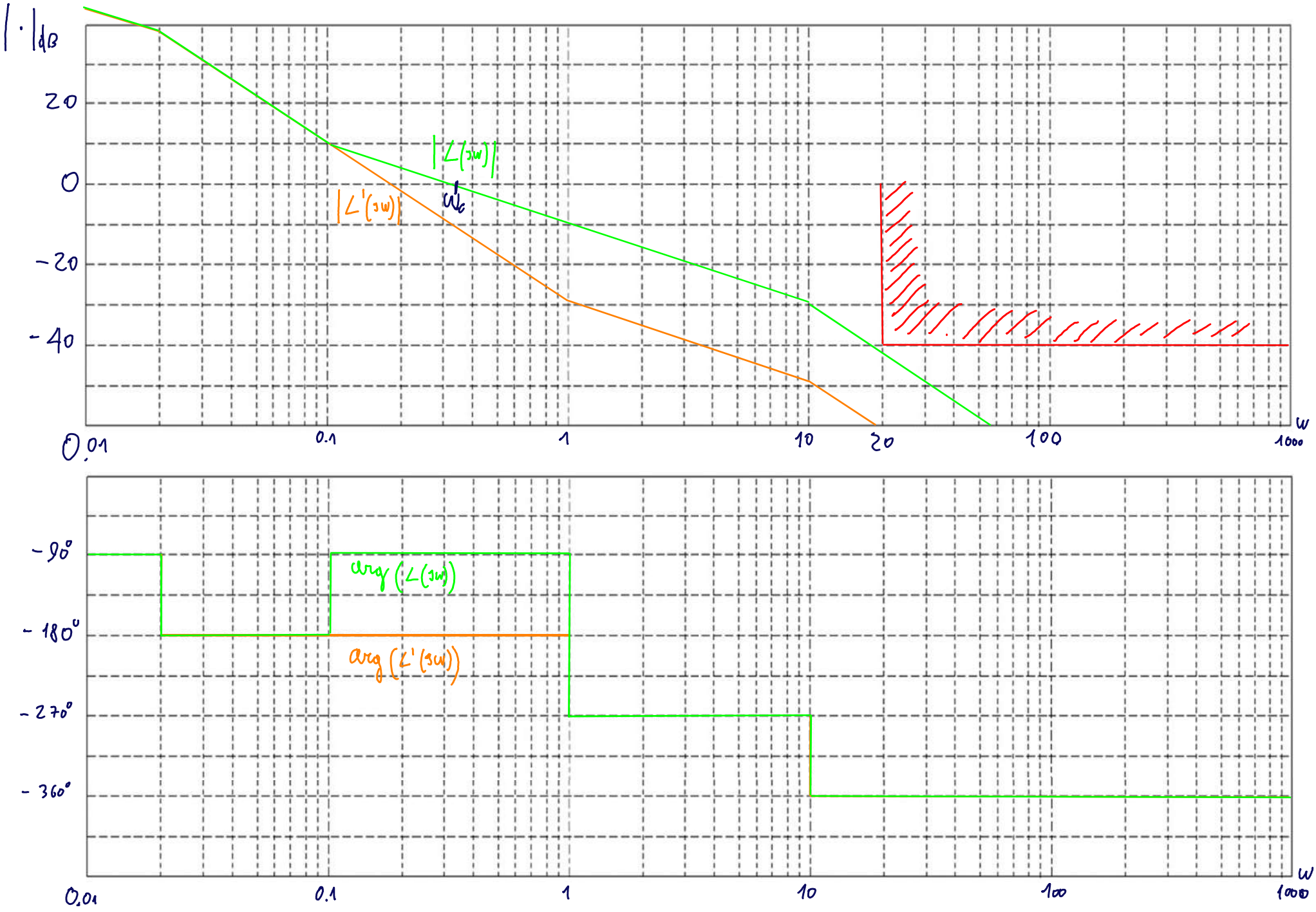
3.c)

$$\omega_c \simeq 0.4 \Rightarrow \Delta\varphi_m = -\frac{T_s}{2} \cdot 0.4 = -0.2\,T_s$$

$$-10^\circ \leq -0.2\,T_s \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \leq -5^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{25\,\pi}{180} \leq T_s \leq \frac{50\,\pi}{180} \Rightarrow T_s \in [0.436,\ 0.872]$$

Vincolo asintotico $q=1, \mu > \frac{10}{6}$ non visualizzato



ESERCIZIO 3 – DIAGRAMMI DI BODE